

1. Activitat 8 — El triangle de Tartaglia

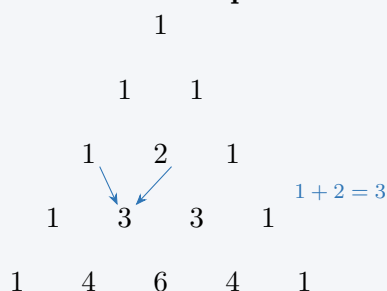
Construir un triangle de nombres famosos i descobrir els molts patrons que amaga a dins.

1.1 Idea clau

El **triangle de Tartaglia** (també conegut com a triangle de Pascal) és una piràmide de nombres que es construeix amb una regla senzillíssima, però que amaga una quantitat sorprenent de patrons. És un tresor per a caçadors de regularitats.

La regla de construcció

- Les vores són sempre 1.
- Cada nombre de dins és la **suma dels dos que té a sobre**.



1.2 Patrons amagats

Exemple 1.1 — Les sumes de cada fila

Suma els nombres de cada fila, de dalt a baix:

$$1, \quad 1 + 1 = 2, \quad 1 + 2 + 1 = 4, \quad 1 + 3 + 3 + 1 = 8, \quad 1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16, \dots$$

Surten 1, 2, 4, 8, 16, ...: les **potències de 2**! La suma de la fila n és 2^n . Aquí es veu com un patró numèric connecta amb les potències de la UD1.

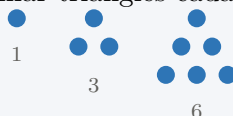
Exemple 1.2 — Fibonacci amagat en diagonal

Si sumes els nombres seguint certes diagonals «inclinades» del triangle, tornen a aparèixer els nombres de **Fibonacci**: 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... El triangle connecta amb l'activitat anterior sense que ho esperéssim.

1.3 Els nombres triangulars

Una diagonal especial

La tercera diagonal del triangle (1, 3, 6, 10, 15, ...) són els **nombres triangulars**: els que compten quantes boles calen per formar triangles cada cop més grans.



Exercicis per fer

- 1.1** Construeix el triangle de Tartaglia fins a la **fila 7** (comptant la punta com a fila 0).
- 1.2** Comprova el patró de les sumes: suma els nombres de cada fila que has escrit i verifica que donen 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64.
- 1.3** Escribe aquestes sumes com a potència de 2. Quina potència correspon a la fila 6?
- 1.4** Mira les diagonals del triangle:
 - (a) Quina és la primera diagonal (tot de la vora)?
 - (b) Quina és la segona diagonal? (Els nombres naturals!)
 - (c) Escribe els cinc primers nombres triangulars (tercera diagonal).
- 1.5 Explora la simetria.** Mira una fila qualsevol. Què observes si la llegeixes d'esquerra a dreta i de dreta a esquerra? Per què passa, segons la regla de construcció?
- 1.6 Repte.** Ratlla al triangle tots els nombres **parells** i deixa els senars. Quina forma dibuixen? (*És un patró geomètric famós.*)
- 1.7 Per al Quadern d'eines.** Dibuixa el triangle fins a la fila 5, escriu-hi la regla de construcció i anota dos patrons que hi has trobat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

1.1 Files 0 a 7:

```

      1
     1 1
    1 2 1
   1 3 3 1
  1 4 6 4 1
 1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 35 35 21 7 1

```

1.2 Sumes: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 (i 128 per a la fila 7).

1.3 $2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6$. La fila 6 correspon a $2^6 = 64$.

1.4 (a) tot uns. (b) 1, 2, 3, 4, 5, ... (els naturals). (c) 1, 3, 6, 10, 15.

1.5 Cada fila és **simètrica** (es llegeix igual pels dos costats), perquè la regla (sumar els dos de sobre) i les vores d'uns són simètriques. Es valora l'observació.

1.6 En ratllar els parells, els senars dibuixen un patró de triangles dins de triangles (relacionat amb el *triangle de Sierpinski*). Es valora que apareguin triangles.

1.7 Producció oberta; es comprova el triangle i els patrons.

Notes per al professorat.

- Tercera i última activitat d'estructuració abans del projecte. Tanca la idea central de la unitat: els nombres i les seves col·leccions estan plens d'**estructura** i de connexions inesperades.
- Els patrons de sumes (2^n) i de Fibonacci en diagonal connecten explícitament amb la UD1 i amb l'Activitat 6: és bo fer-ho notar per donar sensació de «tot lligat» (competència 5).
- El repte 6 (senars → Sierpinski) és molt vistós i motivador; no cal anomenar el fractal, només que descobreixin la forma.
- Convé donar el triangle amb les vores d'uns ja escrites per a qui li costa mantenir l'alineació (DUA).